有限回放库下，适应与遗忘如何取舍?

Pythia-410M 在英文数学文本上继续训练：一次控制比较，而非新回放算法。

来源

替代通用文本与自生成文本，哪一种更合适?

目标

硬标签交叉熵与冻结教师KL，有何差别?

选择

有限库里，分层与聚类是否稳定胜出?

已开放：主实验、A权重网格、B选库draw、C410/1B/2.8B长程NLL、五组行为评价与归档重训QA。
数学文本NLL不是数学推理正确率。

八组设计：先分开来源、目标和选择

组	回放来源	回放目标	选库规则
B0	无回放	仅目标CE	—
B1	C4替代通用文本	CE	random
B2	C4替代通用文本	教师→学生KL	random
B3	冻结模型自生成	CE	random
B4	冻结模型自生成	教师→学生KL	random
D	同一生成池	教师→学生KL	整块精确去重后random
M	同一生成池	教师→学生KL	teacher-NLL五分位分层
C	同一生成池	教师→学生KL	特征聚类代表

主设置：seed 11/22/33；其余控制共享。D与B4本次bank和完整权重相同，属于null对照；D不增加独立重复。

来源：主冻结协议、主NLL/C410完整结果；C组≠补充C阶段

K、b与λ控制的是三件不同的事

库容量 K

主库196块 × 511预测位置

100,156个位置

不是累计训练曝光。

累计曝光 b

目标10M，回放0.5M

$b = T_r / T_t = .05$

总处理占比p≈4.76%。

损失权重 λ

两项loss各自求均值

$L = CE_t + \lambda L_r$

主λ=.05，独立于b。

单预测token相对系数约 λ/b；

它不是梯度、Adam更新或计算量之比。

0.5M回放≈同一196块库的4.99次容量曝光。A改变λ，B改变K；不把重复曝光叫新增独立数据。

指标方向与三种不确定性

G new ↑

initial数学NLL − adapted数学NLL
越大越好。

F C4 ↓

adapted C4 NLL − initial
越小越好，负值才是改善。

F WikiText ↓

另一旧域代理，单独报告
C4并非Pythia原预训练集。

图中：全部个体 + mean ± SD

主/A/C410：3个pipeline seed。
B：固定pool/train=11的10个选库draw。

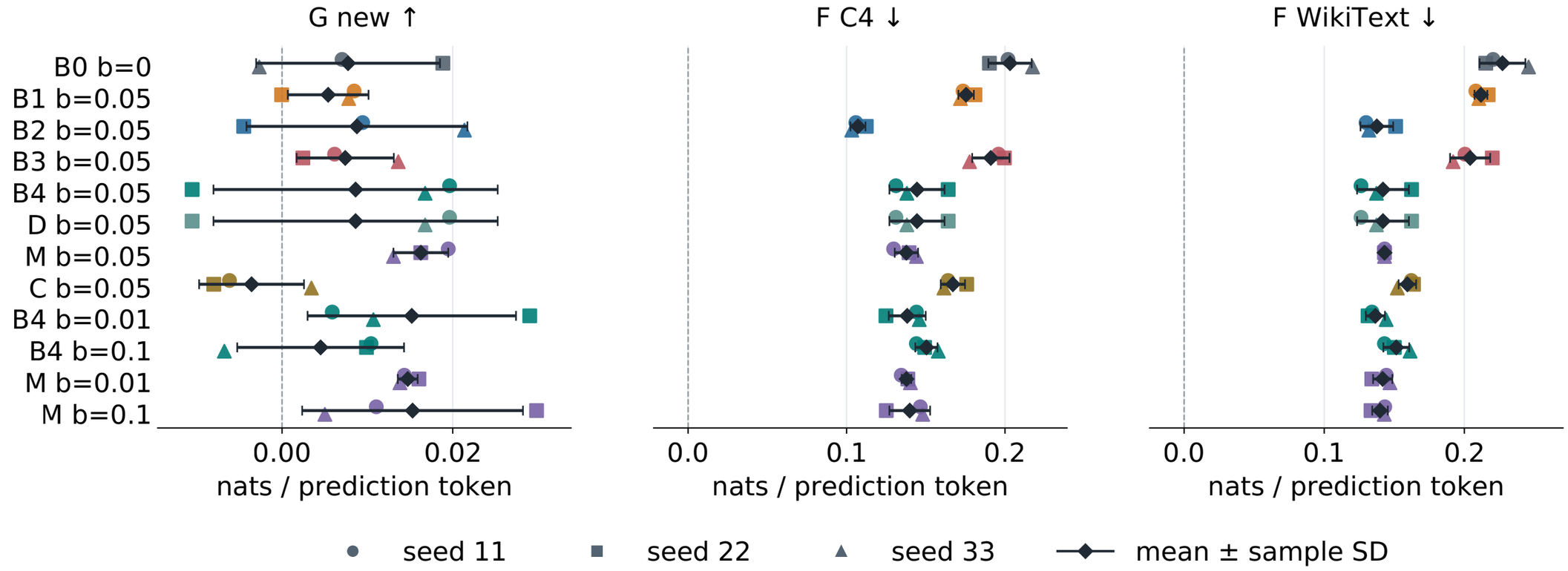
文档bootstrap：另一个问题

5000次配对文档重采样，条件于固定checkpoint；不能代替seed或draw的SD。

本稿图固定token加权。等文档权重完整保留：例如C主final的G均值为−.00357（token）/+.01832（等文档），估计对象不同，不能择优报告。

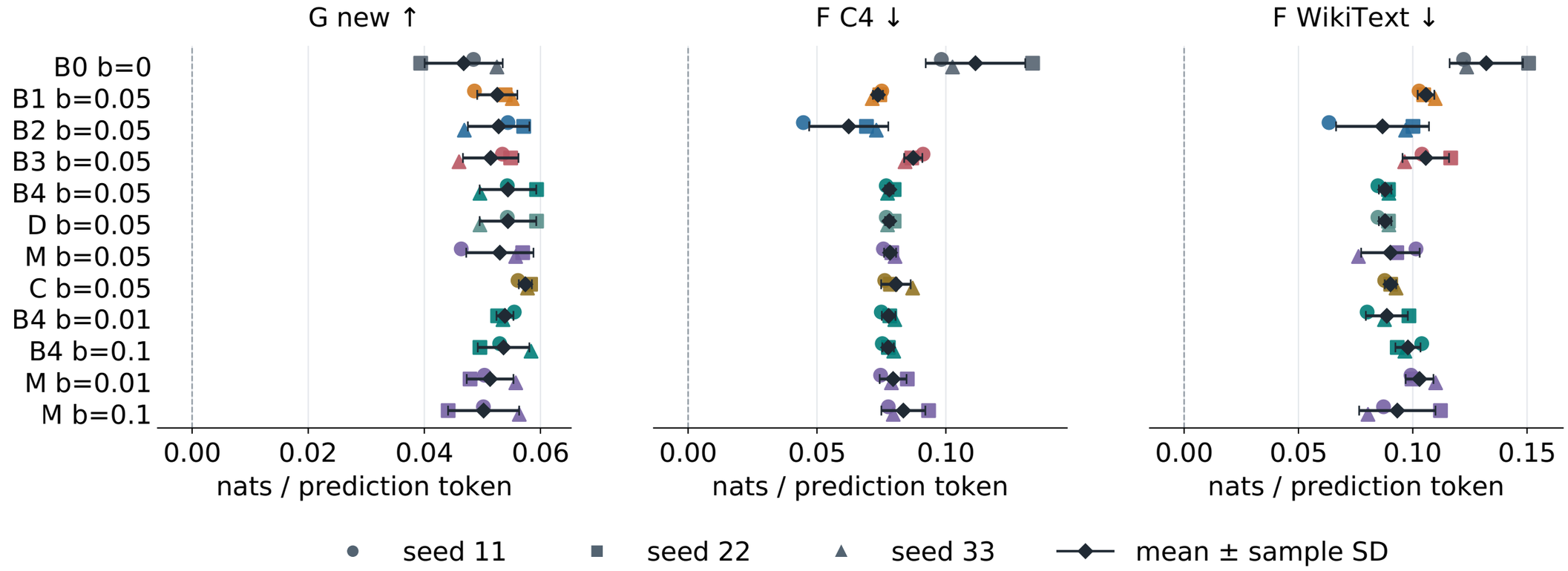
来源：主/A/B/C410完整表；单位均为nats / prediction token

主实验：固定10M final，KL减少旧域退化



完整36点 × 三指标；同来源KL相对CE的旧域损失更小。
生成来源与M/C没有统一优势；D = B4，仍保留两组标签。

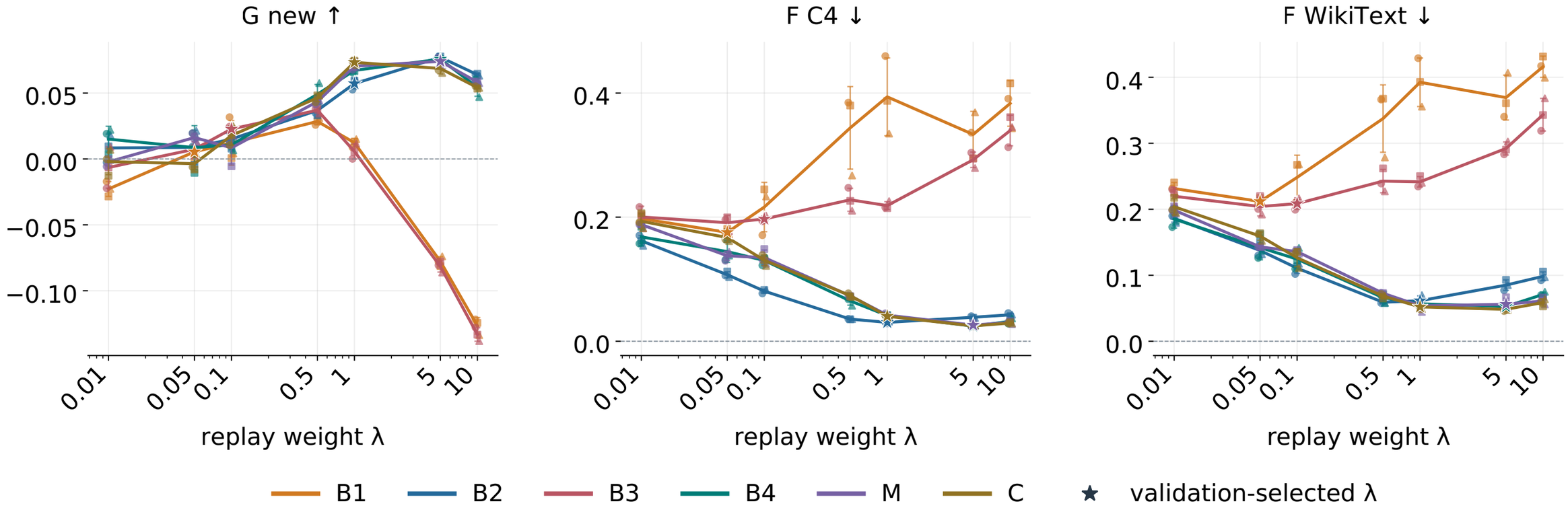
主实验best：验证选点改善，但不是同预算替代



36个逻辑配置：best的G更高、两个F更低（描述计数）。
best实际目标曝光1.6352M–4.9056M；每条完整训练仍为10M。

来源：primary_nll_v2/best/endpoints.csv；只有两个test观测端点，不推断全程单调

A：结论对λ敏感，必须保留全部七λ

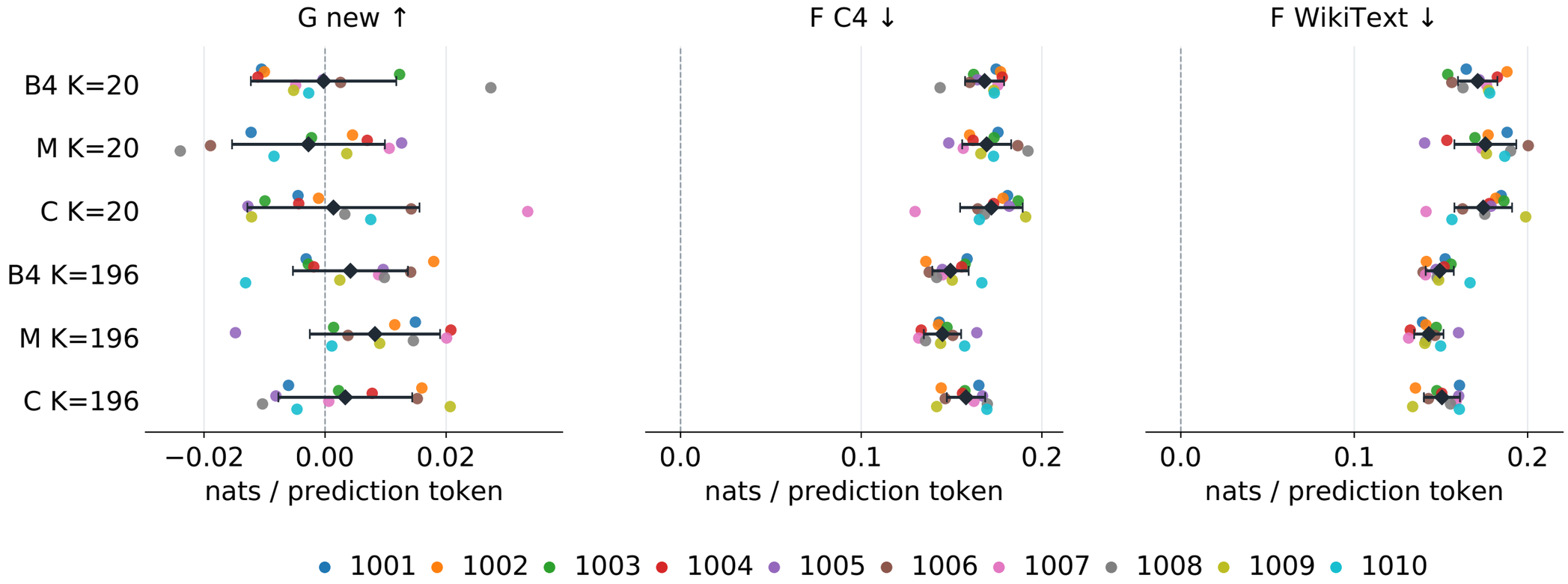


126逻辑条件＝108新增训练 + 18主实验复用；每点3 seed。
验证所选λ：B1 .05 | B2 1 | B3 .1 | B4 5 | M 5 | C 1。

星号只连接既有验证选择ID；测试不重选λ。各自选λ比较的是“方法＋选参政策”，不是固定同λ的objective效应。

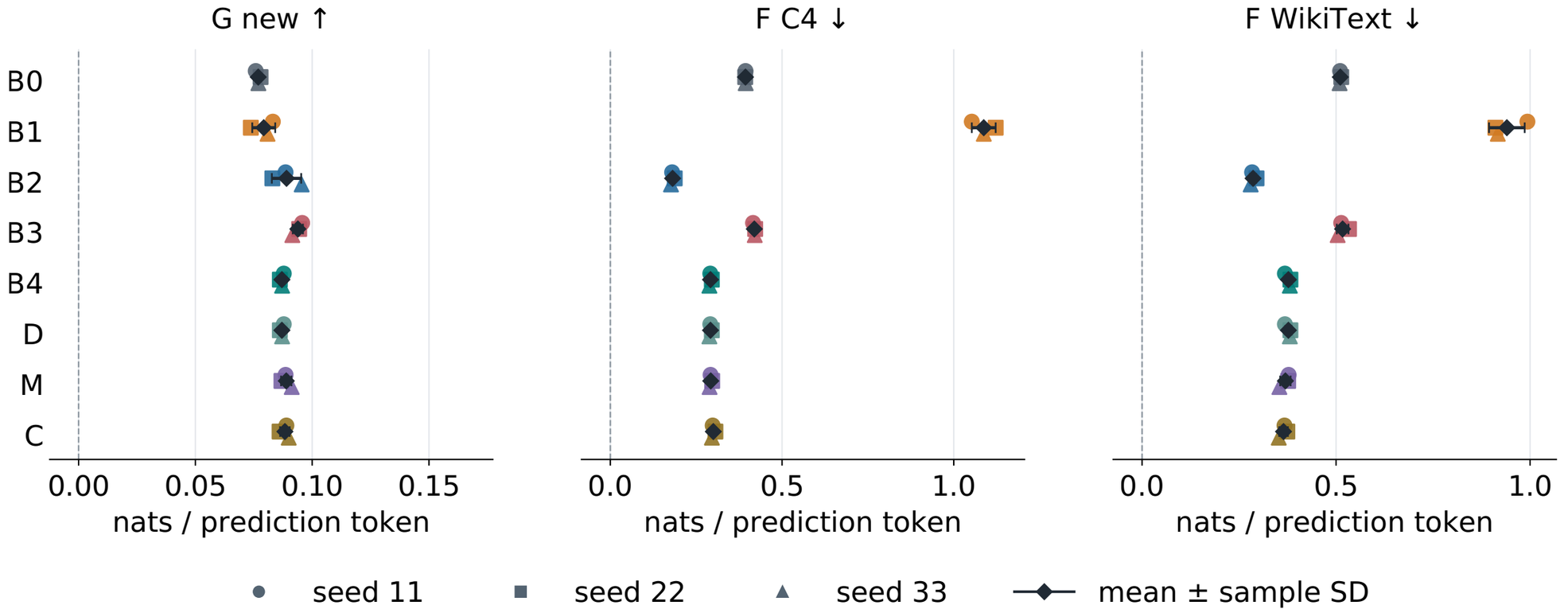
来源：A完整126端点、冻结验证选择18端点；全部候选及个体均显示

B：组成更稳，不保证训练终点波动更小



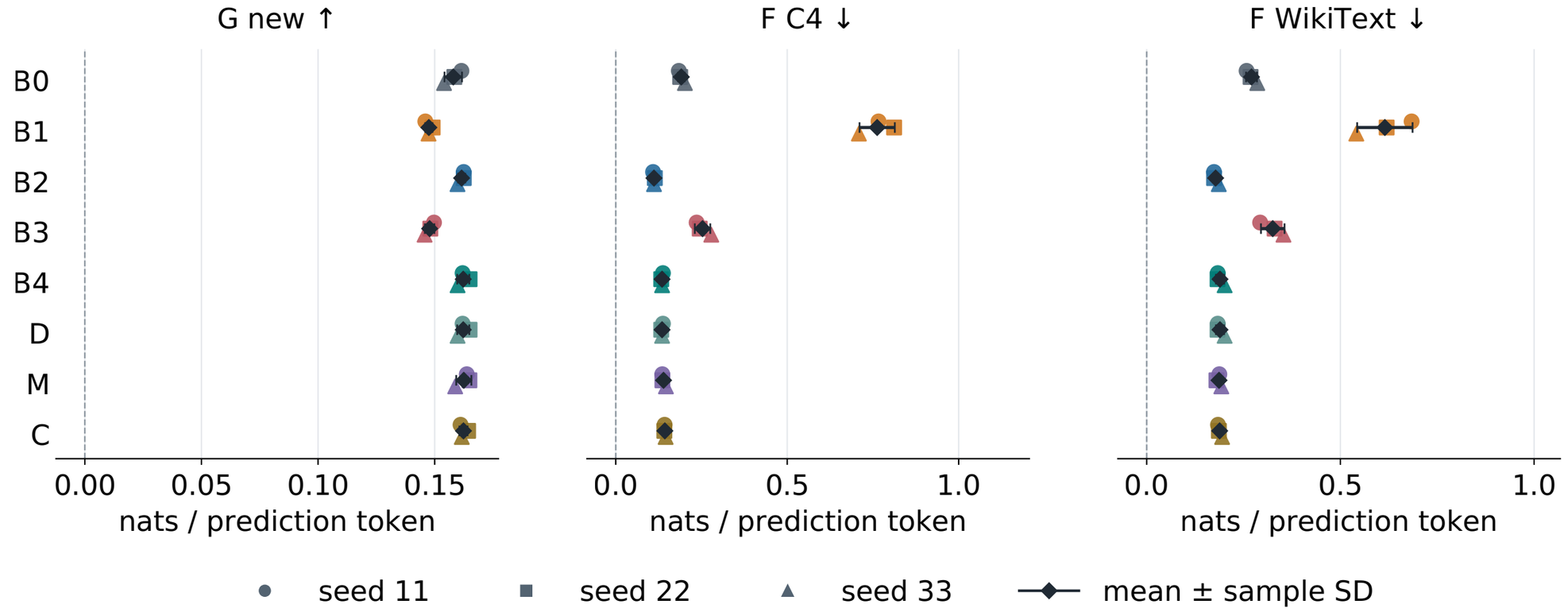
60端点全部显示；n=10是selection draw，不是训练seed。
M在K196三项均值较有利，K20三项均值反向；六格端点SD未低于B4。

C410：100M final，保留收益仍依赖来源



24端点，matched extended initial；与下一页共用坐标范围。
B1的大遗忘完整保留；生成KL相对CE的数学ΔG为−.00684。

C410 best：端点会改变数学增益差的方向



生成KL−CE的数学ΔG为+.01441；24项best六指标均优于各自final。
实际best约35.026M / 40.030M / 55.041M；完整训练均为100M。

来源：C410完整端点与曝光表；相关数据/日程扩展，不是纯horizon因果实验

贡献在受控比较与边界，不在宣称普遍胜出

可以支持

- 分开来源、objective、选择与预算。
- 完整保留负结果、个体与配对。
- 揭示λ、K和端点的条件依赖。

训练已提交路径父项

阶段	独立训练	累计parent wall
主实验	36	3.41 h
A新增	108（另18复用）	10.28 h
B	60	5.70 h
C410	24	13.95 h

表中是各run父项累计，不是研究elapsed或纯GPU秒；teacher已内嵌，final/best不重复收费。共享生成/特征费计一次；下载、归档等不在此训练表内。

> 局限：替代旧域、有限pool与文档抽样；NLL分层不等于梯度分层，文本NLL不等于推理能力。

来源：主/A/B/C410已审成本表；完整项目账本另列，未计工作不能补0

1B·100M：日程过冲，KL仍显著减少旧域退化

final 目标增益

八组全部为负

−0.277（B2）… −0.299（B1）

NLL比未适应时更高。

best 端点

24个全部在 20.0148M

G 0.1182–0.1269

F_{C4} 0.087（B2）–0.842（B1）

同库 KL − CE

ΔG +0.0220±0.0019

ΔF_{C4} −1.3004±0.0137

ΔF_{Wiki} −0.8459±0.0519

目标验证NLL在20.01M最低，45/65/85M阶梯上升（≈5遍重复）。CE回放比不回放更差：F_{C4} 从B0的0.8163升到B1的1.6268、B3的0.9369；B4−B2的C4差+0.3692。

> 该结果限定在给定学习率与日程；过冲是观察，不归因单一超参数，也不外推为“延长训练有害”。

2.8B·25M：遗忘量级小，来源间差异接近不可区分

final 目标增益

五组 +0.1165 … +0.1179
没有过冲；best 同在 20.0148M

同库 KL − CE

ΔG +0.0068±0.0010
ΔF_{C4} −0.5537±0.0213
ΔF_{Wiki} −0.2620±0.0153

生成库 − 真实库

ΔG +0.0002±0.0006（方向混合）
ΔF_{C4} +0.0074、ΔF_{Wiki} −0.0028
M−B4 三项≈0

只有matched五组（B0/B1/B2/B4/M），无B3/D/C；25M≈1.25遍、LR 1e−5。CE回放仍劣于不回放：F_{C4} 0.0424（B0）→0.5774（B1）。

> 不同规模同时改变学习率、累计曝光与重复遍数，遗忘量级本身随适应强度变化；不能把“更大模型遗忘更小”当作已识别的规模效应。

行为评价：NLL优势不总转为准确率优势

五个阶段全部解封

- 主实验：final 与验证best
- A：验证选入策略
- C410 / C1B / C2.8B：final

PiQA与HellaSwag；acc_norm主评分、acc辅助；题目区间条件于固定checkpoint。

方向与例外

- PiQA普遍下降、HellaSwag普遍提高。
- 同库 KL−CE 的PiQA：410M +1.45 pp；1B +2.10 pp。
- 2.8B：B1的Hella最高（63.01%），但其两个旧域NLL退化最大。

> NLL排序与选择题准确率排序不总一致；HellaSwag净提高仍伴随部分旧正确题变错。局部表示、输出KL、文本NLL与准确率描述不同对象。

归档重训QA：36次主训练、72/72端点逐位一致

做法

从已发布归档解出原始helper与输入，relocate到新namespace，重训固定条件；CPU算完整模型状态指纹。

五轮

0732归档 8/8
最终归档 8/8 → 16/16 → 32/32 → 24/24
全部任务严格rc0、无停止。

结果

主实验全部36次训练的final+best共 72/72 端点与原始检查点逐位相同（每个405,334,016元素）；D=B4指纹相同。

这是本平台/本容器下由交付归档直接重训的权重可复现性；不比较训练轨迹、优化器或RNG状态，不外推跨平台，不是新的科学重复。

来源：docs/归档重训QA实际执行与验收.md；五轮收据与SHA见artifacts/provenance/*_qa_*/

全部预定评价完成：结论与边界

已完成

主 / A / B / C410 / C1B / C2.8B

NLL与五组行为评价全部在各自完整闭包后解封、独立复核并写入32页报告；十份权重包与最终项目归档已发布，可编辑树已恢复验收。

边界

不外推的三件事

1B的100M日程过冲、2.8B仅五个matched组、跨模型学习率与重复遍数同时变化；不能合并seed数或作纯规模/纯时长因果。

答辩核心回答：

KL减少本设置的旧域退化；

来源与选库没有跨条件稳定赢家；

固定库CE回放在三个规模上均劣于不回放。

完整来源：研究报告（32页）、A/B/C410/C1B/C2.8B独立复核、归档重训QA文档；文献支持范围见literature/references.bib。作者/学校信息由学生后续补齐。